TỔNG HỢP CÔNG THỨC CẦN THIẾT CHO UC-03, UC-04, UC-06

Trích từ file Excel "Đồ-án-TKKT-1_-chỉnh-sửa-2.xlsx" để chuyển giao cho Backend

Phạm vi: chỉ tổng hợp phần cần cho luồng giữa kỳ gồm UC-03 (nhập liệu & kiểm định), UC-04 (tính toán động học) và UC-06 (gợi ý động cơ). UC-05 tạm thời bỏ qua. Các công thức dưới đây được viết lại theo ký hiệu kỹ thuật và đối chiếu với ô Excel để BE dễ map sang code.

1. Quy ước biến đầu vào và hằng số đang dùng trong file Excel

Biến/ô Excel	Ý nghĩa	Giá trị mẫu trong file	Ghi chú cho BE
C1	P – Công suất yêu cầu của thùng trộn	6.5 kW	Input người dùng ở UC-03
C2	n – Số vòng quay đầu ra	75 vòng/phút	Input người dùng ở UC-03
C3	L – Thời gian phục vụ	10 năm	Input người dùng ở UC-03; trong sheet hiện chưa đi vào công thức UC-04/UC-06
F5	η_kn – Hiệu suất khớp nối	1.00	Hằng số/cấu hình
F6	η_ol – Hiệu suất 1 cặp ổ lăn	0.99	Trong sheet dùng 4 cặp ổ lăn → η_ol^4
F7	η_brc – Hiệu suất bộ truyền bánh răng côn	0.96	Hằng số/cấu hình
F8	η_brt – Hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ	0.97	Hằng số/cấu hình
F9	η_x – Hiệu suất bộ truyền xích	0.91	Hằng số/cấu hình
O3	u_h – Tỉ số truyền hộp giảm tốc	13	Giá trị thiết kế sơ bộ
O4 / N14	u_x – Tỉ số truyền bộ truyền xích	3	Giá trị thiết kế sơ bộ
H17	u_1 – Tỉ số truyền cấp nhanh	3.45	Chọn trước để suy ra u_2

2. UC-03 – Nhập liệu và kiểm định thông số đầu vào

- Input bắt buộc: P, n, L (tương ứng ô C1, C2, C3 trong sheet).
- Chỉ nhận số dương hợp lệ; chặn chữ cái, ký tự đặc biệt và dấu âm.
- Cho phép cảnh báo vượt ngưỡng thiết kế tiêu chuẩn, nhưng không nhất thiết chặn người dùng xác nhận.
- Sau khi validate thành công, lưu 3 input này vào Project Session để UC-04 sử dụng.

Gợi ý interface contract cho BE

Field	Kiểu dữ liệu	Rule tối thiểu	Gợi ý thông báo lỗi/cảnh báo
power_kw	number	> 0	Vui lòng nhập công suất dương hợp lệ
rpm_out	number	> 0	Vui lòng nhập số vòng quay dương hợp lệ
service_life_year	number	> 0	Vui lòng nhập thời gian phục vụ dương hợp lệ

3. UC-04 – Tính toán động học

Đây là phần đã có công thức rõ ràng trong Excel. BE nên tách thành 3 nhóm:

(i) hiệu suất và công suất yêu cầu
(ii) số vòng quay sơ bộ & phân phối tỉ số truyền
(iii) bảng thông số công suất – tốc độ – mô men trên các trục.

3.1. Nhóm công thức hiệu suất và công suất yêu cầu

Kết quả	Ký hiệu kỹ thuật	Công thức	Ô Excel	Giá trị mẫu
Hiệu suất toàn hệ thống	η	η = η_kn × η_ol^4 × η_brc × η_brt × η_x	F10 = ROUND(F5*(F6^4)*F7*F8*F9, 3)	0.814
Công suất cần thiết trên trục động cơ	P_ct	P_ct = P / η	F12 = ROUND(C1/F10, 3)	7.985 kW

3.2. Nhóm công thức xác định số vòng quay sơ bộ và phân phối tỉ số truyền

Kết quả	Ký hiệu kỹ thuật	Công thức	Ô Excel	Giá trị mẫu
Tỉ số truyền chung sơ bộ	u_ch, sơ bộ	u_ch = u_h × u_x	O2 = O3*O4	39
Số vòng quay sơ bộ của động cơ	n_sb	n_sb = n × u_ch	O5 = C2*O2	2925 vòng/phút
Tỉ số truyền chung thực tế sau khi chốt động cơ	u_ch, thực tế	u_ch = n_đc / n	N13 = K10/C2	39.1333
Tỉ số truyền của hộp giảm tốc	u_h	u_h = u_ch / u_x	N15 = N13/N14	13.0444
Tỉ số truyền cấp chậm	u_2	u_2 = u_h / u_1	H18 = ROUND(N15/H17, 2)	3.78

Lưu ý triển khai: Excel đang đi theo logic 2 bước: đầu tiên tính n_sb từ tỉ số truyền sơ bộ; sau khi người dùng chọn được động cơ thực tế, sheet mới tính lại u_ch thực tế từ n_đc (K10) rồi phân phối lại cho hộp giảm tốc. BE nên giữ đúng luồng này để vừa phục vụ UC-04, vừa nối mạch sang UC-06.

3.3. Nhóm công thức bảng động học trên các trục

Các ô tô màu xanh lá ở vùng hàng 25–32 cho ra bảng kết quả mà UI có thể render ở cuối UC-04. Tên biến dưới đây được viết lại để BE dễ xây object kết quả. Nếu muốn, FE có thể hiển thị thành 3 bảng: công suất trục, số vòng quay trục, mô men trục.

Nhóm	Diễn giải	Công thức	Ô Excel	Giá trị mẫu
Công suất	P_out	P_out = P	B25 = C1	6.5 kW
Công suất	P_x	P_x = P_out / (η_x × η_ol)	B26 = B25/(F9*F6)	7.2150 kW
Công suất	P_brt	P_brt = P_x / (η_brt × η_ol)	B28 = B26/(F8*F6)	7.5133 kW
Công suất	P_brc	P_brc = P_brt / (η_brc × η_ol)	B30 = B28/(F7*F6)	7.9054 kW
Công suất	P_ct	P_ct = P_brc / η_ol	B32 = B30/F6	7.9852 kW
Tốc độ	n_đc	n_đc = n_dm của động cơ đã chọn	F26 = K10	2935 vòng/phút
Tốc độ	n_1	n_1 = n_đc / u_kn	F27 = F26/F25; với u_kn = 1	2935 vòng/phút
Tốc độ	n_2	n_2 = n_1 / u_1	F28 = F27/H17	850.7246 vòng/phút
Tốc độ	n_3	n_3 = n_2 / u_2	F29 = F28/H18	225.0594 vòng/phút
Mô men	T_đc	T_đc = 9.55×10^6 ×	J25 = 9.55*10^6*(B32/F26)	25982.65 N·mm

		(P_ct / n_đc)		
Mô men	T_brc	T_brc = 9.55×10^6 × (P_brc / n_đc)	J27 = 9.55*10^6*(B30/F26)	25722.83 N·mm
Mô men	T_brt	T_brt = 9.55×10^6 × (P_brt / n_2)	J29 = 9.55*10^6*(B28/F28)	84342.06 N·mm
Mô men	T_x	T_x = 9.55×10^6 × (P_x / n_3)	M25 = 9.55*10^6*(B26/F29)	306156.11 N·mm
Mô men	T_out	T_out = 9.55×10^6 × (P / n)	M27 = ROUND(9.55*10^6*(C1/C2), 4)	827666.67 N·mm

Gợi ý output JSON cho UC-04: { eta, required_motor_power_kw, preliminary_total_ratio, preliminary_motor_rpm, actual_total_ratio, gearbox_ratio, stage_ratio_1, stage_ratio_2, shaft_powers, shaft_rpms, shaft_torques }.

4. UC-06 – Gợi ý Top 3 động cơ điện phù hợp

Excel không chứa công thức chọn Top 3 hoàn chỉnh; sheet hiện tại chỉ chứa một dòng động cơ đã chọn mẫu (ví dụ K160M2, công suất 11 kW, tốc độ 2935 vòng/phút). Vì vậy, với UC-06, BE nên bám theo logic từ đặc tả + các đại lượng đã tính ở UC-04 để dựng recommendation engine.

Điểm mấu chốt: UC-06 lấy đầu vào từ UC-04, không lấy trực tiếp công thức từ các ô vàng của sheet. Các đại lượng cần dùng là P_ct (công suất yêu cầu trên trục động cơ) và n_sb hoặc n_đc mục tiêu (số vòng quay sơ bộ/đích).

4.1. Dữ liệu đầu vào cho module gợi ý động cơ

Input	Nguồn từ Excel	Ghi chú
required_power_kw	F12 hoặc B32	Có thể dùng F12 cho kết quả hiển thị; B32 là cùng ý nghĩa nhưng chi tiết hơn theo chuỗi tổn hao
target_motor_rpm	O5 (sơ bộ) hoặc K10 khi đã chốt	Ở bước gợi ý nên ưu tiên O5 = n_sb; sau khi user chọn xong thì lưu n_dm thực tế của motor
transmission context	O2, N15, H17, H18	Dùng nếu muốn giải thích vì sao motor đó phù hợp với phân phối tỉ số truyền hiện tại

4.2. Thuật toán gợi ý đề xuất cho BE

Bước	Điều kiện / công thức	Ý nghĩa	Gợi ý code
1. Lọc công suất	P_dm ≥ P_ct	Loại ngay motor không đủ công suất	where rated_power_kw >= required_power_kw
2. Tính sai lệch tốc độ	Δn = |n_dm - n_sb|; có thể dùng thêm δ_n = Δn / n_sb	Giữ lại motor có tốc độ gần nhất với nhu cầu sơ bộ	delta_rpm = abs(rated_rpm - target_motor_rpm)
3. Lọc theo ngưỡng sai lệch	δ_n ≤ ngưỡng cho phép (team tự chốt, ví dụ 5%–10%)	Tránh motor lệch quá xa dù đủ công suất	if delta_ratio <= tolerance
4. Sắp xếp	Ưu tiên (P_dm - P_ct) tăng dần, sau đó Δn tăng dần; nếu có cost/weight thì tiếp tục tăng dần	Đúng tinh thần "dư công suất ít nhất, gần tốc độ nhất, rẻ/nhẹ hơn"	sort by surplus_power, delta_rpm, cost or weight
5. Trả kết quả	Lấy Top 3 motor đầu danh sách	Phục vụ UI "Top 3 động cơ phù hợp"	return first 3 items

Công thức BE nên hiện kèm trong response để FE giải thích được lựa chọn: surplus_power = P_dm - P_ct; delta_rpm = |n_dm - n_sb|; delta_rpm_ratio = delta_rpm / n_sb.

5. Khuyến nghị implementation để khỏi lệch Excel

- Tách rõ input, constants, intermediate results và final results; tránh gộp tất cả vào một hàm lớn.
- Giữ cùng đơn vị như Excel khi đối chiếu: công suất (kW), tốc độ (vòng/phút), mô men (N·mm).
- Làm tròn ở tầng response/UI, không làm tròn sớm trong lõi tính toán trừ khi muốn bám đúng Excel (ví dụ F10, F12, H18 có ROUND).
- Tạo 1 test case golden sample theo đúng workbook hiện tại để BE assert gần đúng với các giá trị mẫu đã liệt kê trong tài liệu này.
- Với UC-06, catalog động cơ là dữ liệu riêng; Excel chỉ cung cấp đại lượng đầu vào để lọc/chấm điểm catalog, không phải nơi chứa đầy đủ danh sách motor.

Golden sample nên dùng cho kiểm thử nhanh: P = 6.5 kW, n = 75 vòng/phút, L = 10 năm → η = 0.814, P_ct ≈ 7.985 kW, n_sb = 2925 vòng/phút, u_h thực tế ≈ 13.0444, u_2 ≈ 3.78.